

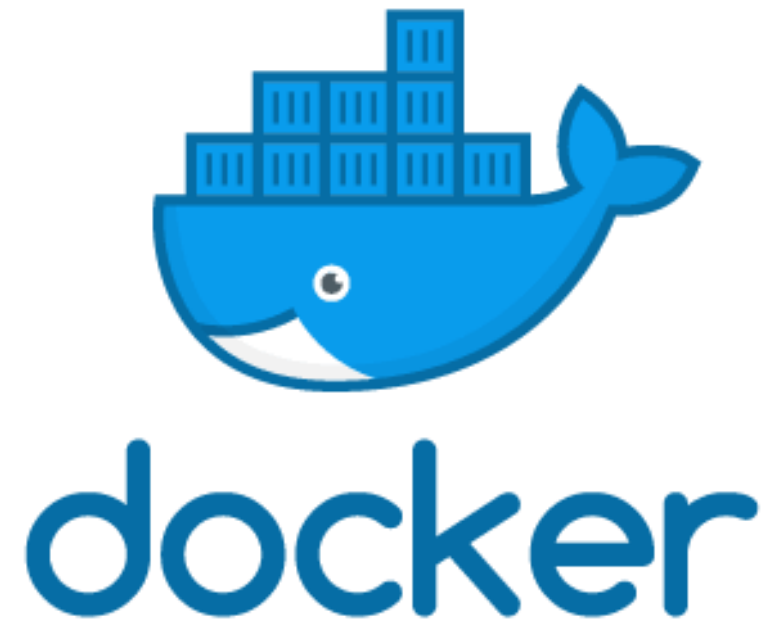
Terraform Fundamentals

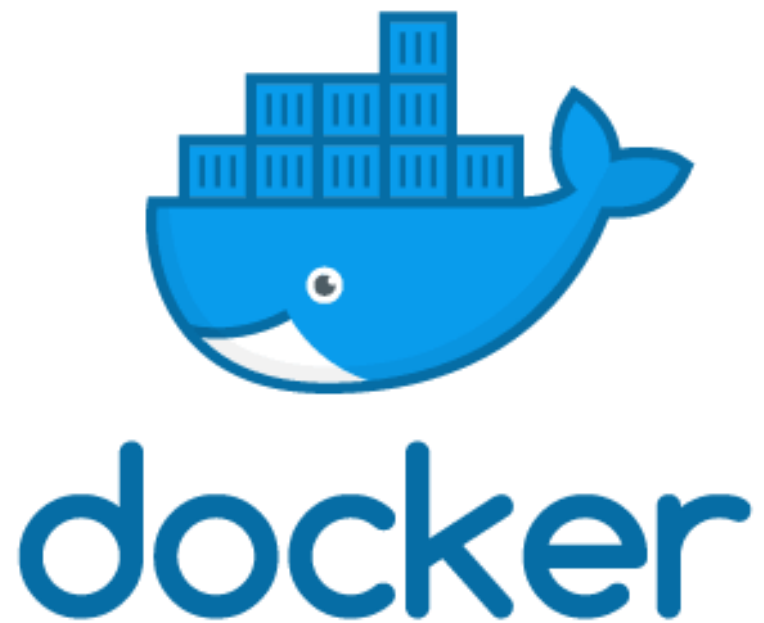
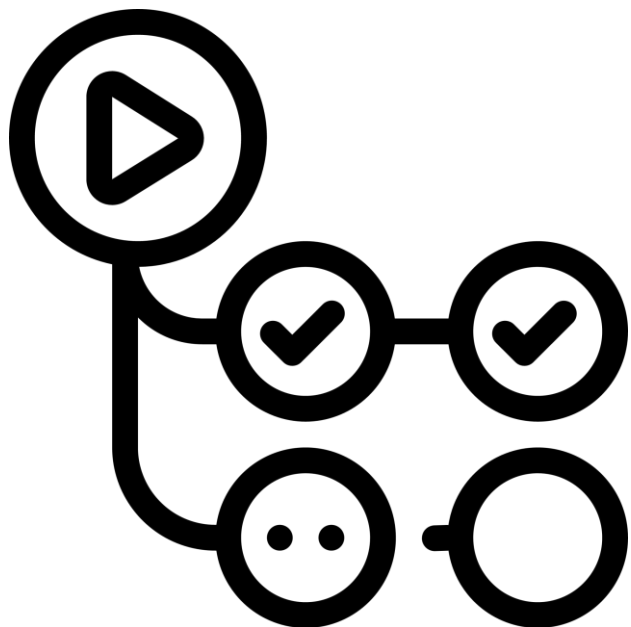
Mohammad Fozouni (Ph.D.)

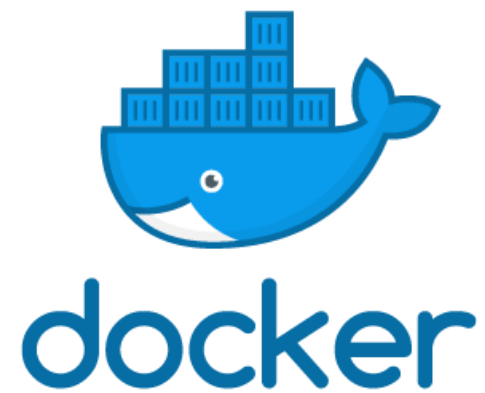
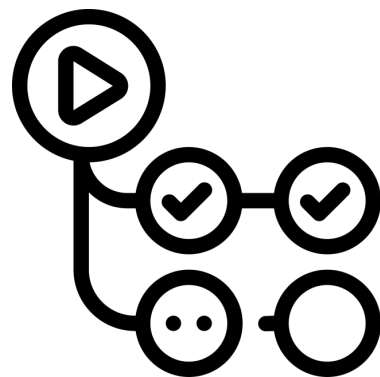
MLSECOPS IN ACTION COURSE

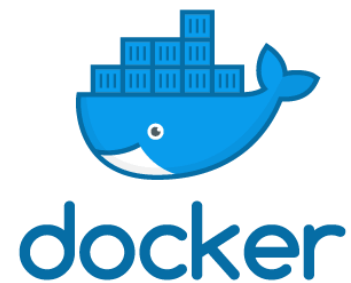
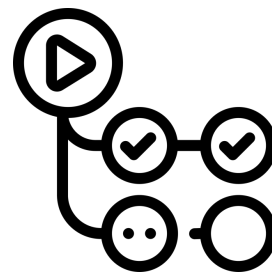
پک مرور کوچک











HashiCorp

Terraform

نصب روی سرور و انجام تمام جزئیات و روند کار



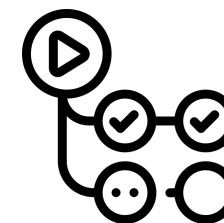
بسته‌بندی مدل و نرم‌افزارهای لازم برای اجرای کار



در اختیار گذاشتن منابع سخت‌افزاری (IaaS) و SaaS



خودکار سازی فرایندهای استقرار روی سرور



اما لا حيه؟

اما IaC چیه؟

Infrastructure as Code

اما IaC چیه؟

Infrastructure as Code

What is infrastructure?

قصد دیپلوی کردن یک مدل ML را داریم

ArvanCloud or AWS

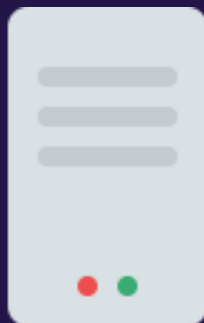
Our infrastructure



A



B



C



Public Network

Private Network

Private Network

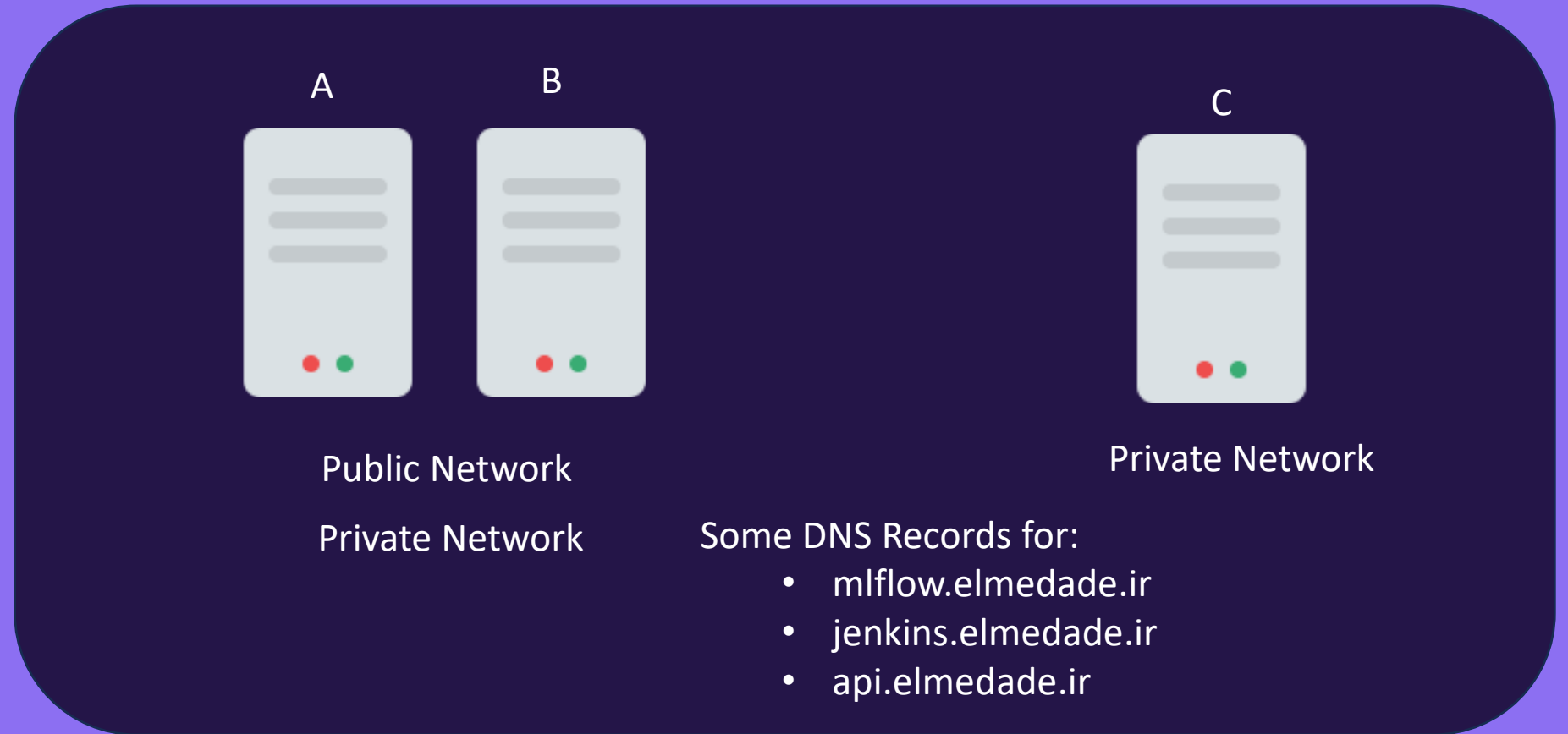
Some DNS Records for:

- `mlflow.elmedade.ir`
- `jenkins.elmedade.ir`
- `api.elmedade.ir`

ArvanCloud or AWS



فرایند ساخت دستی
اینها بشدت امکان
خطا را بالا می برد.



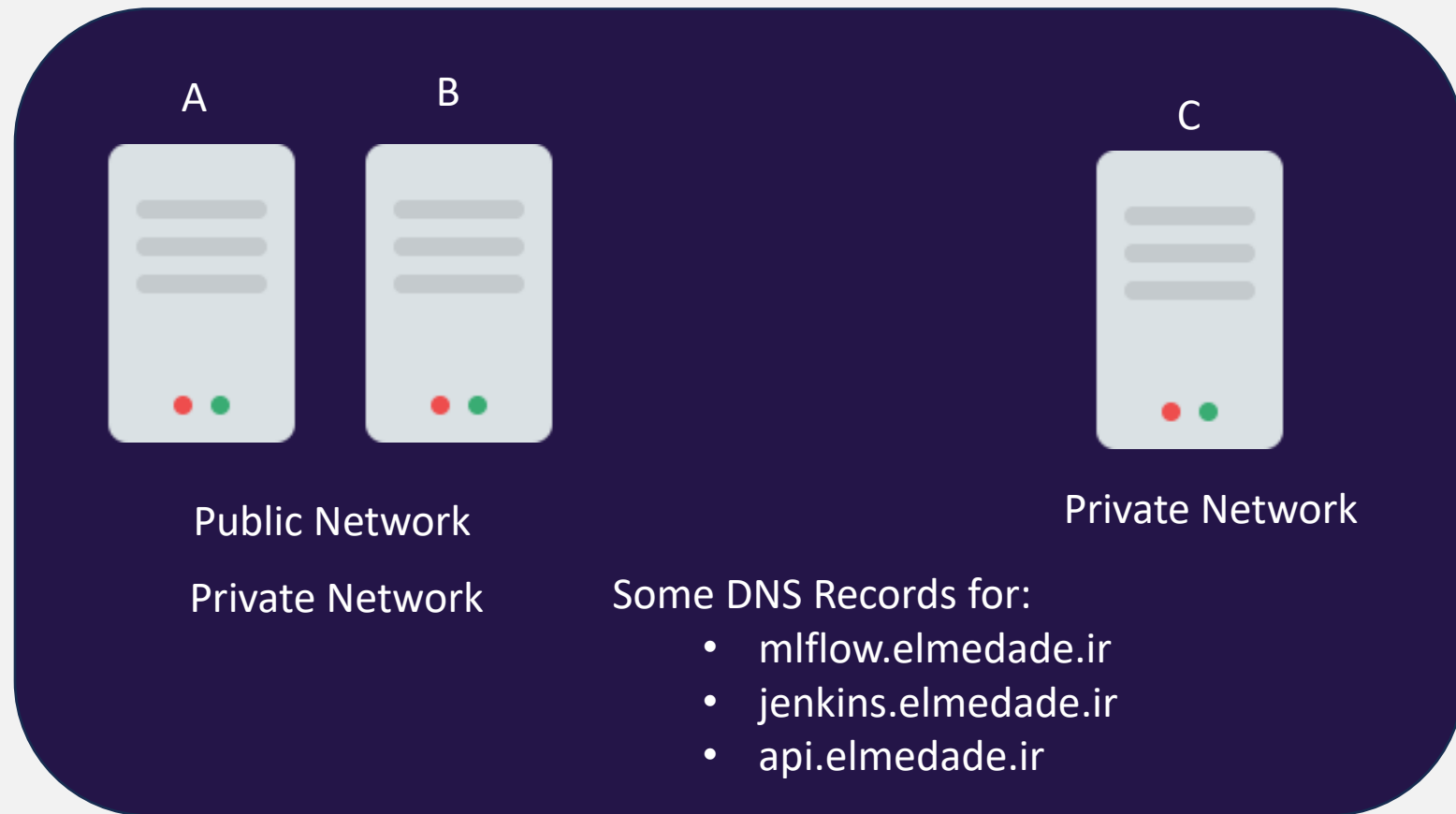
اما اگر بتونیم تمام اینها رو با اجرای یک کد و یک تکنولوژی بیاریم بالا، عالی خواهد شد. چون هر کسی وارد پروژه بشه، دیگه قرار نیست ما بهش یاد بدیم. کد رو میبینه و میفهمه چه خبره.



HashiCorp

Terraform

ArvanCloud or AWS

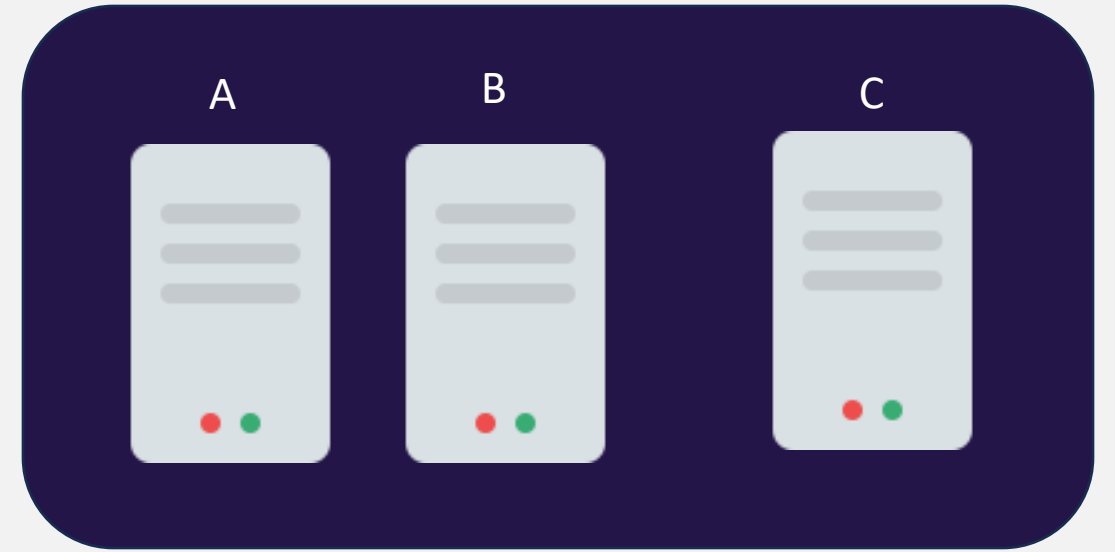


اینجاست که ابزاری بنام ترافورم، می درخشد.



HashiCorp

Terraform

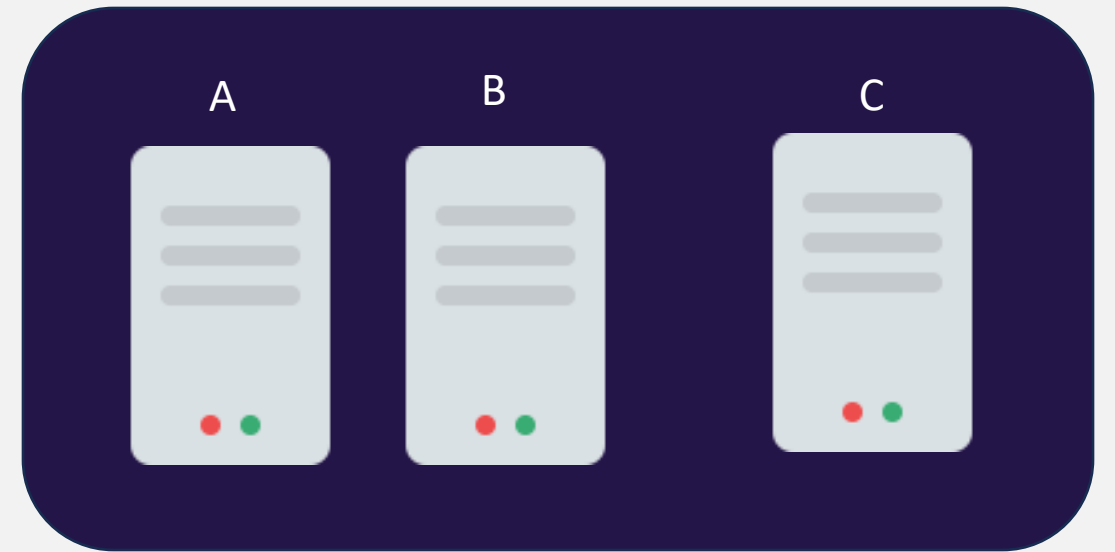


شرکت‌های بزرگ ارائه دهنده‌ی خدمات کلاود، اومدن رابطی بین زیرساخت خودشون و برای ترافورم نوشتند (Provider) و در اختیار HashiCorp قرار دادند که مشتریانمون خیلی راحت بتونند زیرساخت‌هایی که دارن استفاده می‌کنند رو مدیریت کنند.



HashiCorp

Terraform



شرکت‌های بزرگ ارائه دهنده‌ی خدمات کلاود، اومدن رابطی بین زیرساخت خودشون و برای ترافورم نوشتند (Provider) و در اختیار HashiCorp قرار دادند که مشتریانمون خیلی راحت بتونند زیرساخت‌هایی که دارن استفاده می‌کنند رو مدیریت کنند.

یک بازی کاملن برد-برد. هم برای AWS، هم برای سرویس گیرندگان و هم برای HashiCorp. همه راضی‌اند 😎

پک نکتہ

یک نکته

در صورت استفاده از ترافورم، محدودیت‌هایی مثل
«حداقل استفاده از سرور 48 ساعت می‌باشد»
بی‌معناست



یکبار دیگه اینو ببینید

ArvanCloud or AWS

A



B



C



Public Network

Private Network

Private Network

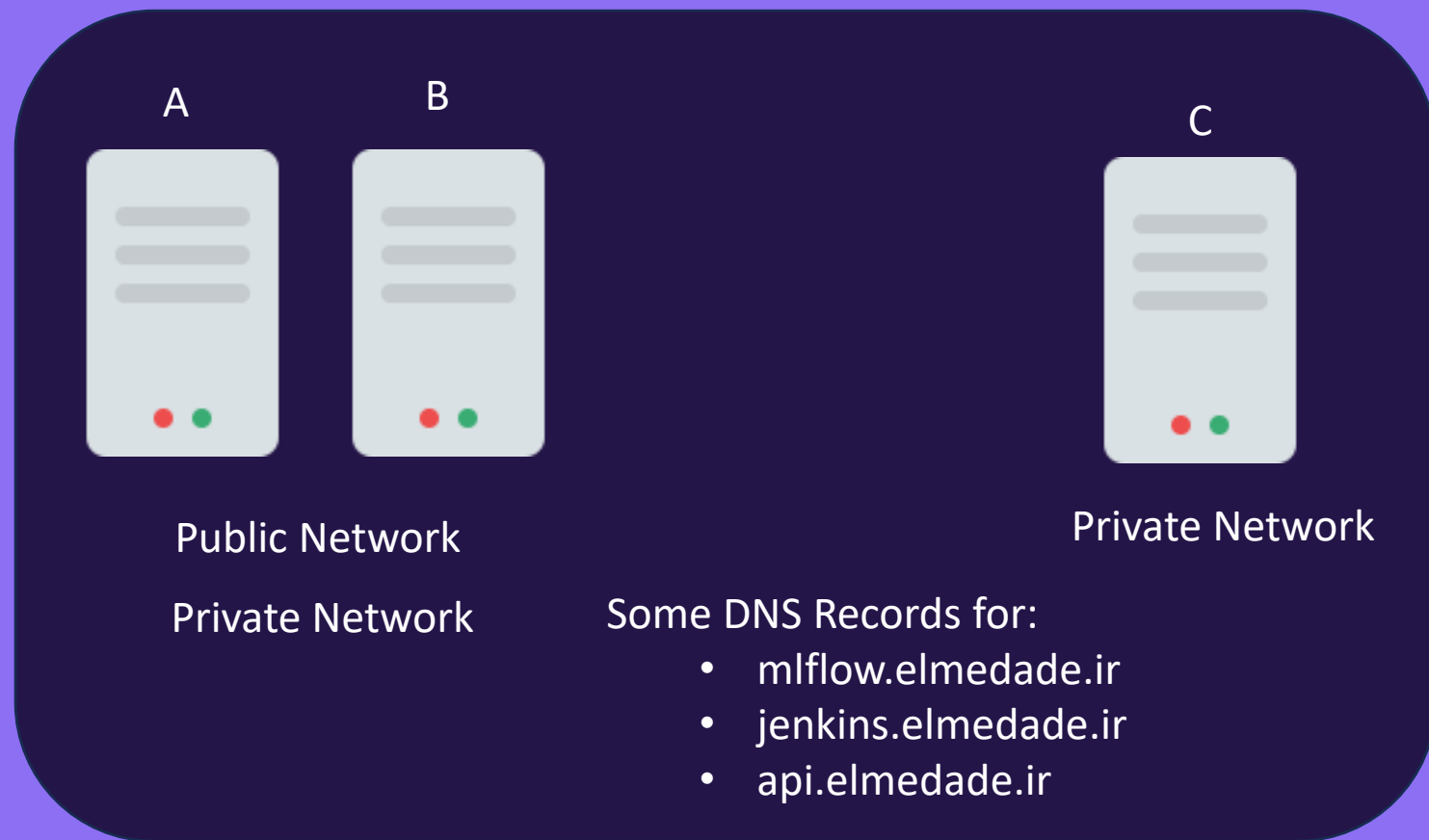
Some DNS Records for:

- `mlflow.elmedade.ir`
- `jenkins.elmedade.ir`
- `api.elmedade.ir`



یکبار دیگه اینو ببینید

از لحاظ آموزشی، اجرای دستی این کار بسیار آموزنده است. ولی خواهید دید که چقدر این فرایند می‌تواند زمان‌بر و متمایل به خطای انسانی شود.



استاندارد اصلی AWS است

استاندارد اصلی AWS است



aws



hashicorp/aws

Lifecycle management of AWS resources, including EC2, Lambda, EKS, ECS, VPC, S3, RDS, DynamoDB, and more. This provider is maintained internally by the HashiCorp AWS Provider team.

Downloads: **7.3B**

This week: **44.8M**

Versions: **503**

Source code: [hashicorp/aws](#)

Published: **August 20, 2026**

Published by: **HashiCorp**



google



hashicorp/google

Lifecycle management of GCP resources, including Compute Engine, Cloud Storage, Cloud SDK, Cloud SQL, GKE, BigQuery, Cloud Functions and more. This provider is collaboratively maintained by the Google Terraform Team at Google and the Terraform team at HashiCorp

Downloads: **2.3B**

This week: **17.4M**

Versions: **421**

Source code: [hashicorp/google](#)

Published: **August 18, 2026**

Published by: **HashiCorp**



azurerm



hashicorp/azurerm

Lifecycle management of Microsoft Azure using the Azure Resource Manager APIs. maintained by the Azure team at Microsoft and the Terraform team at HashiCorp

Downloads: **1.9B**

This week: **12.8M**

Versions: **402**

Source code: [hashicorp/azurerm](#)

Published: **August 14, 2026**

Published by: **HashiCorp**

به همین دلیل استاندارد اصلی AWS است



aws



hashicorp/aws

Lifecycle management of AWS resources, including EC2, Lambda, EKS, ECS, VPC, S3, RDS, DynamoDB, and more. This provider is maintained internally by the HashiCorp AWS Provider team.

Downloads: **7.3B**

This week: **44.8M**

Versions: **503**

Source code: [hashicorp/aws](#)

Published: **August 20, 2026**

Published by: **HashiCorp**



google



hashicorp/google

Lifecycle management of GCP resources, including Compute Engine, Cloud Storage, Cloud SDK, Cloud SQL, GKE, BigQuery, Cloud Functions and more. This provider is collaboratively maintained by the Google Terraform Team at Google and the Terraform team at HashiCorp

Downloads: **2.3B**

This week: **17.4M**

Versions: **421**

Source code: [hashicorp/google](#)

Published: **August 18, 2026**

Published by: **HashiCorp**



azurerm



hashicorp/azurerm

Lifecycle management of Microsoft Azure using the Azure Resource Manager APIs, maintained by the Azure team at Microsoft and the Terraform team at HashiCorp

Downloads: **1.9B**

This week: **12.8M**

Versions: **402**

Source code: [hashicorp/azurerm](#)

Published: **August 14, 2026**

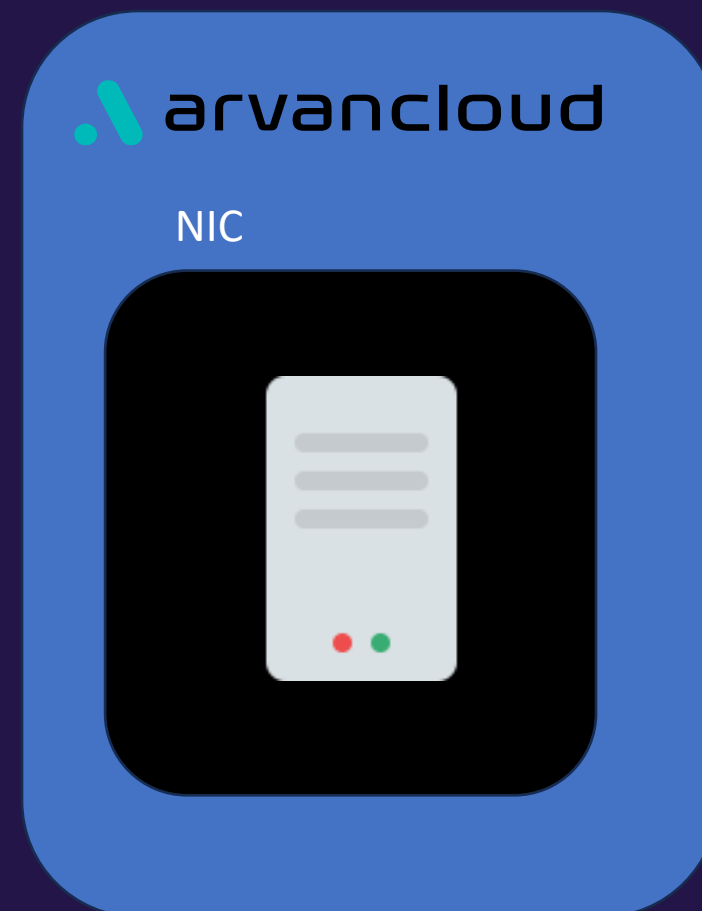
Published by: **HashiCorp**

به تفاوت‌های کار با AWS و ArvanCloud دقت کنید

VPC



VPC + Subnet



حالا بریم برای انجام کار

